Alumno: Luis Rodriguez Palacios

Modulo: Entornos de Desarrollo

Ciclo: Grado superior Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma

Fecha: 23/01/2026

Profesor: Cesar Brera Marquez

Titulo: Caja Blanca

Contenido

CAJA BLANCA 3
CASOS DE PRUEBA 3
GRAFO 4
CAMINOS INDEPENDIENTES 5
COMPLEJIDAD CICLOMATICA 5

CAJA BLANCA

CAJA BLANCA							
	IMPUT(ENTRADA)					OUTPUT(SALIDA)	
condicion	X	Y	num	resultado		c	Mensajes
if(x>0 && y>0)	<=0	<=0		no cumple		1	
	<=0	>0		no cumple		1	
	>0	<=0		no cumple		1	
	>0	>0		cumple			
while (num!=0)			==0	no cumple		0	
				cumple			
if(x<=num<=y)	x>=num	num<=y		x<=num<=y	c++		Número en el rango
	x<=num	num<=y	!=0	x>=num>=y	c	?	Número fuera de rango
	x>=num	num>=y		x=<num<=y	c		Número fuera de rango
	x<=num	num>=y		x=<num>=y	c		Número fuera de rango

En esta tabla se colocan las condiciones (decisiones) que se han de tomar y las diferentes condiciones que tiene el código, y en función de unos datos variables determinar que salidas serian comunes para los que cumplan estas condiciones.

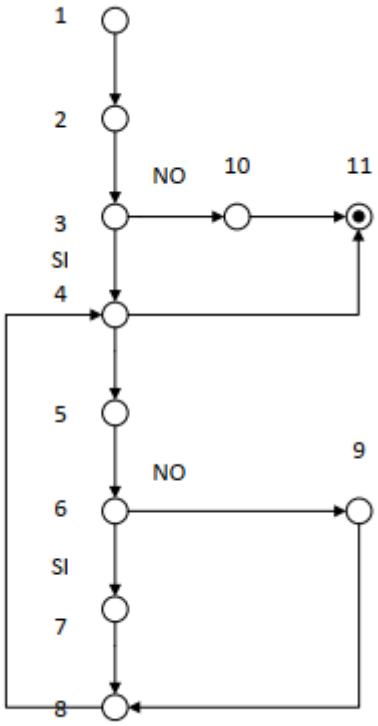
CASOS DE PRUEBA

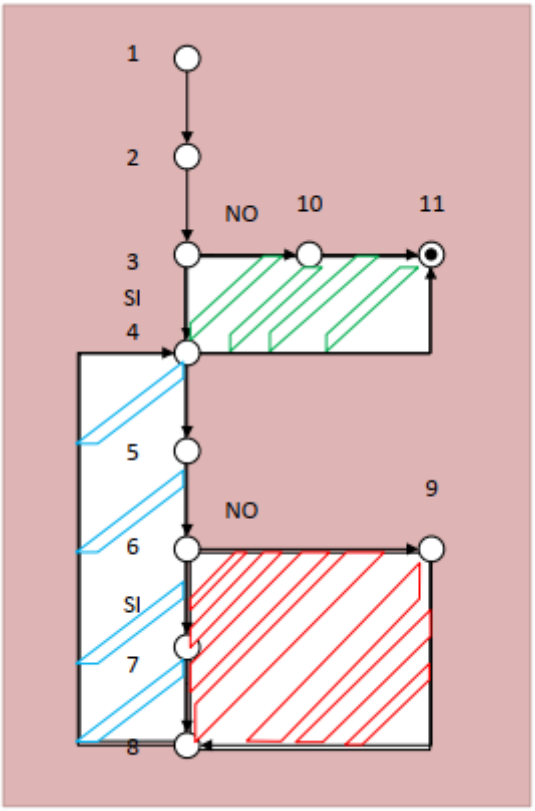
CASOS DE PRUEBA					
	x	y	num	c	mensaje
cp1	-3	-1		1	
cp2	1	2	0	0	
cp3	1	2	3 ,0	0(c)	fuera rango
cp4	1	3	2 ,0	1(c++)	dentro rango
cp5	1	3	2,0	1	dentro rango
cp6	1	3	-1,0	0	fuera rango
cp7	1	3	4,0	0	fuera rango
cp8	3	1	2,0	0	fuera rango

Aquí podemos observar cuando “x” e “y” tienen diferentes valores (que hacen que puedan cumplir o no la condición para pasar o no a la siguiente) van dibujando los diferentes caminos que se puede trazar en el programa, por lo tanto poder pasar en este caso de el primer if, al while y dentro de este al otro if, viéndose en cada caso lo que cambiaria la variable c y el mensaje que emitiría (en su caso).

GRAFO

1. INICIO
2. if (x>0 $$ y>0)
3. PEDIR num
4. while(num !=0)
5. if (num>=x && num<=y)
6. dentro de rango
7. c++
8. PEDIR num
9. fuera de rango
10. c=1
11 fin





El grafo se construye mediante nodos (puntos) de cada echo relevante del programa que hemos citado arriba, de tal forma que cuando existe una condición se dividen los nodos y en función del código iremos a un numero u otro a través de las aristas(líneas) podemos seguir el flujo de la programación.

CAMINOS INDEPENDIENTES

CAMINOS	
C1	1,2(NO),10,11
C2	1,2(SI),3,4(NO),11
C3	1,2(SI),3,4(SI),5(NO),9,8.....4(NO),11
C4	1,2(SI),3,4(SI),5(SI),6,7,8,..4(NO),11

Los caminos independientes se sacan observando las distintas bifurcaciones que puede tomar en función de las decisiones que se toman, por lo que cada camino es el resultado de la combinación de todas las decisiones posibles.

COMPLEJIDAD CICLOMATICA

COMPLEJIDAD		
	FORMULA	**RESULTADO**
DECISIONES	C=D+1	4
ARISTAS Y NODOS	A-N+2	13-11+2=4
REGIONES	C=R	4
CAMINOS		4

La complejidad ciclomatica se haya contando el numero de deciciones, aristas y nodos, asi como las regiones que se emplean, es imprescindible hacer el grafo para poder tener toda la información de manera correcta.

Las decisiones es el resultado de sumar 1 al total de bifurcaciones que hay en el grafo.

Las aristas son los segmentos que conectan cada nodo (punto).

Las regiones son los bucles que se forman + el conjunto disjunto(es la zona que esta fuera de los bucles)